

总 复 习

第一部分: 赋范线性空间

一、需要掌握的赋范空间:

有限维: $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$.

无限维: $C(\overline{\Omega}), \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $\overline{\Omega}$: 有界闭.

ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$), $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$).

$c_0 = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \right\} \subset \ell^\infty$ 子空间,

$c = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha \in \mathbb{C} \right\} \subset \ell^\infty$ 子空间.

$c_0 \subset c \subset \ell^\infty$.

(1) 可分性: $\ell^p, L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$), $c_0, C(\overline{\Omega})$, 不可分的有: $\ell^\infty, L^\infty(\Omega)$. 问: c 可分否?

(2) 自反性: $\ell^p, L^p(\Omega)$ ($1 < p < \infty$), 不自反的有: $\ell^1, \ell^\infty; c_0, c; L^1(\Omega), L^\infty(\Omega), C(\overline{\Omega})$.

(3) 内积空间: $\ell^2, L^2(\Omega)$ ————可分 Hilbert 空间.

(4) 范数, 收敛性, 弱收敛性, 弱 * 收敛性.

(5) 共轭空间.

$$(\ell^p)^* = \ell^{p'}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1, \quad 1 \leq p < \infty;$$

$$(L^p(\Omega))^* = L^{p'}(\Omega) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1, \quad 1 \leq p < \infty;$$

$$(c_0)^* = \ell^1;$$

$$(C[a, b])^* = BV[a, b].$$

(6) Hölder 不等式, Minkowski 不等式.

(7) 内积, Schwarz 不等式, 平行四边形法则.

二、稠密性、完备性、紧致性、积空间、商空间

$C(\overline{\Omega})$: $\overline{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$ 有界闭. 最大模范数: $\|u\| = \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x)|$.

Arzela-Ascoli 定理: $E \subset C(\overline{\Omega})$ 相对紧敛. $\iff E$: 一致有界且等度连续.

如何验证等度连续:

$E \subset C^1[a, b]$ 有界 $\implies |f'(x)| \leq M, \forall f \in E, x \in [a, b] \forall f \in E$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)(x_1 - x_2)| \leq M \cdot |x_1 - x_2| \implies E \text{ 等度连续.}$$

减弱条件: $C^1[a, b]$ 减弱为 $C^\alpha[a, b], 0 < \alpha \leq 1$.

$C^\alpha[a, b]: (0 < \alpha \leq 1)$ —— Hölder 连续函数空间.

$E \subset C^\alpha[a, b]$ 有界 $\implies [f]_\alpha \leq M, \forall f \in E, [f]_\alpha \triangleq \sup_{\substack{x, y \in [a, b] \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq M$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq [f]_\alpha |x_1 - x_2|^\alpha \leq M |x_1 - x_2|^\alpha, \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b], \forall f \in E$$

$\implies E$ 等度连续.

三、Banach 不动点定理

$$\begin{cases} (1) X \text{ 是完备距离空间;} \\ (2) T: X \rightarrow X \text{ 到自身的映射;} \\ (3) T \text{ 压缩.} \end{cases} \implies T \text{ 有唯一不动点.}$$

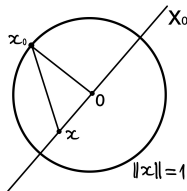
四、有限维赋范空间与无限维赋范空间的区别

Riesz 定理: $X_0 \subsetneq X$ 的真闭子空间. $S_1 = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$. 则 $\sup_{x_0 \in S_1} \text{dist}(x_0, X_0) = 1$.

即: $\forall 0 < \theta < 1, \exists x_0 \in X, \|x_0\| = 1$, 使得 $\|x - x_0\| > \theta, \forall x \in X_0$.

Hausdorff 定理:

有限维赋范空间 $\iff$ 有界闭集是紧致集.



第二部分：有界线性算子, 连续线性泛函

一. 范数

$$A \in \mathfrak{B}(X, Y): \|A\| = \sup_{\substack{x \neq 0 \\ x \in X}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

$Y = \mathbb{K}$: $\mathfrak{B}(X, \mathbb{K}) = X^* = X'$: 共轭空间, 对偶空间.

$$f \in X^*: \|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|: \exists x_n \in X, \|x_n\| \leq 1, f(x_n) \longrightarrow \|f\|.$$

是否 $\exists x \in X, \|x\| = 1 \implies f(x) = \|f\|$ (范数是否可达?) ————不一定存在!

James 定理: $\forall f \in X^*$, 范数 $\|f\|$ 可达当且仅当 X 是自反空间.

对偶命题: $\|x\| = \sup_{f \in X^*, \|f\|=1} |f(x)|$: 是否 $\exists f \in X^*, \|f\| = 1 \ni f(x) = \|x\|$? ——即 x 的范数是否可达?

Hahn-Banach 支撑泛函存在定理: $\forall x \in X, \exists f \in X^* \ni \|f\| = 1, \|x\| = f(x)$. f 为 x 的支撑泛函.

二. Big Three: 三大定理

1. 共鸣定理 (一致有界原理; Banach-Steinhaus 定理)

共鸣定理: 有界线性算子族 “逐点有界 $\implies$ 一致有界” (即在有界集上一致有界).

有界线性算子族:

X : Banach 空间, Y : 赋范空间. $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$

$\forall x \in X: \{T_\alpha x | \alpha \in \Lambda\}$ 有界 (逐点有界) $\implies$ 一致有界: $\exists M > 0, \|T_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$

连续线性泛函族:

$Y = \mathbb{K}: \mathfrak{B}(X, \mathbb{K}) = X^*$: 若 $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$

$\forall x \in X: \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 有界 (逐点有界) $\implies$ 一致有界: $\exists M > 0, \|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

应用:

(1) $\{T_n | n \geq 1\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$, $T_n \xrightarrow{s} T$ (即: $\forall x \in X, T_n x \rightarrow Tx$) $\implies T_n$ 一致有界.

(2) $\{x_n | n \geq 1\} \subset X$: $x_n \xrightarrow{w} x \implies \{x_n\}$ 有界.

(3) $\{f_n | n \geq 1\} \subset X^*$: $f_n \xrightarrow{w^*} f \implies \{f_n\}$ 有界.

(4) $1 \leq p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $g(x)$ 在 Ω 上可测.

$$\forall f \in L^p(\Omega), \int_{\Omega} f(x)g(x)dx \text{ 收敛 } \implies g \in L^q(\Omega).$$

(5) 数列型: $1 \leq p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^p, F(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n \text{ 收敛 } \implies \alpha \in \ell^q.$$

2. 开映射, 闭图像, 逆算子, 等价范数, 闭值域.

开映射 $T: X \longrightarrow Y$, 开集 $E \subset X \longmapsto T(E) \subset Y$ 开集.

开映射定理: 若 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 值域 TX 第二纲 $\implies$

$$\begin{cases} (1) TX = Y \text{ (} T \text{ 是满射),} & (2) T \text{ 是开映射,} \\ (3) \exists K > 0, \exists \forall y \in TX: Tx = y, \exists x \in X \text{ s. t. } \|x\| \leq K \|Tx\|. \end{cases}$$

逆算子定理: 当 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是单射且 TX 为闭, $\implies T$ 有有界逆算子.

闭图像定理: $T: \mathcal{D}(T) \subset X \longrightarrow Y$. 线性算子 T 是闭算子, 即: $\forall \{x_n\} \subset \mathcal{D}(T)$,

$$x_n \longrightarrow x \text{ 且 } Tx_n \longrightarrow y \implies x \in \mathcal{D}(T) \text{ 且 } Tx = y.$$

若 X, Y 是 Banach 空间, T 是闭算子, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是闭线性子空间 $\implies T \in \mathfrak{B}(\mathcal{D}(T), Y)$.

若 X, Y 是 Banach 空间, T 是闭算子, $\mathcal{D}(T) = X \implies T \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

等价范数定理: 如果 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都是 Banach 空间, 存在 $C > 0$ 使得

$$\|x\|_2 \leq C \|x\|_1, \quad \forall x \in X,$$

那么 $\|\cdot\|_1 \approx \|\cdot\|_2$: i. e. $\exists c > 0, \exists c \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C \|x\|_1, \quad \forall x \in X,$

闭值域定理: T 是从闭子空间 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 的闭算子. 则 T 的值域是 Y 的闭子空间, 当且仅当存在

$K > 0$ 使得 $\text{dist}(x, \mathcal{N}(T)) \leq K \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$

3. Hahn-Banach 定理

(1) 代数形式.

(2) 分析形式——**泛函延拓定理**.

X 是赋范空间, $Y \subset X$ 线性子空间, $f \in Y^*$. $\implies \exists F \in X^*: F|_Y = f, \|F\| = \|f\|$. ——保范延拓.

(3) 几何形式——**分离定理**.

$A \subset X$ 闭凸集, $x_0 \notin A$: $\implies \exists f \in X^*, f(x_0) > \sup_{x \in A} f(x)$. ——(分离 x_0 与闭凸集 A)

特别地. $A \subset X$ 闭子空间, $x_0 \notin A$. $\exists f \in X^*: \|f\| = 1; f(x_0) = d(x_0, A) > 0; f|_A = 0$.

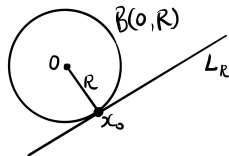
(既是分析形式——延拓定理,

又是几何形式——分离真闭子空间与点)

支撑泛函存在定理: $\forall 0 \neq x_0 \in X, \|x_0\| = R > 0$,

$\exists$ 支撑泛函 $f \in X^*: \|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\|$.

球 $B(0, R)$ 在超平面 $L_R = \{x \mid f(x) = R\}$ 的同一侧, 且二者在 x_0 处相切.



第三部分：共轭算子, 共轭空间, w -收敛, w^* -收敛

一. 共轭性; Riesz 表示定理

共轭空间: $X^* = X' = \{f \mid f \text{ 是 } X \text{ 上的连续线性泛函}\}$

共轭算子: $T \in \mathfrak{B}(X, Y), \quad T^* \in \mathfrak{B}(Y^*, X^*). \quad \langle Tx, g \rangle = \langle x, T^*g \rangle. \quad \forall x \in X, g \in Y^*.$

——对偶积, 关于 x, g 都是线性的.

$\|T^*\| = \|T\|, \quad (BA)^* = A^*B^*, \quad (\alpha A)^* = \alpha A^*, \quad \forall A \in \mathfrak{B}(X, Y), \quad B \in \mathfrak{B}(Y, Z), \quad \alpha \in \mathbb{K}.$

二. w 收敛, w^* 收敛, 判别方法

$A \subset X: A \text{ 弱闭} \implies A(\text{依范数}) \text{ 闭}. \quad \text{Mazur 定理: } A \text{ 闭凸} \iff A \text{ 弱闭}.$

三. 自反性, 弱收敛, 弱 * 收敛.

$$\begin{aligned} J: X &\longrightarrow X^{**}, \\ x &\longmapsto Jx = x^{**}: X^* \longrightarrow \mathbb{K}, \\ f &\longrightarrow x^{**}(f) = f(x) = \langle x, f \rangle. \end{aligned}$$

自然嵌入算子 J 是单射, 保范算子.

X 自反 $\iff J$ 是满射.

$1 < p < \infty$: ℓ^p , $L^p(\Omega)$ 自反; Hilbert 空间: 自反.

X^* 可分 $\implies X$ 可分. 反之不然. X 自反 $\iff X^*$ 自反. 推论: ℓ^∞ , $L^\infty(\Omega)$ 不自反.

James 定理: X 自反 $\iff \forall f \in X^*$, f 的范数可达: $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| = f(x_0)$, $\exists x_0 : \|x_0\| = 1$.

Eberlein-Schmulian 定理: X 自反 $\iff \forall B \subset X$ 有界闭, B 是弱 (序列) 紧集.

$\forall \{x_n\} \subset X$, 有界序列, $\exists$ 子列 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x \in X$.

Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理: X^* 上有界闭集是 w^* 紧集.

即: $\forall \{f_n\} \subset X^*$: f_n 有界, $\implies \exists f_{n_k} \xrightarrow{w^*} f \in X^*$. (对 X 无限制: 只要 X 是赋范空间就够了)

四、谱理论

$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda I - A \text{ 有有界逆}\} \subset \mathbb{C}$ 是开集,

$\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda I - A \text{ 没有逆或者逆无界}\} \subset \mathbb{C}$ 是非空闭集

Neumann 定理: $|\lambda| > \|T\| \implies (\lambda I - T)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$ 且 $(\lambda I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}}$.

Gelfand 定理: 谱半径 $r_{\sigma}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$.

五、紧算子

线性算子 T 是紧致算子 $\iff T: X \longrightarrow Y$ 把有界集映射成相对紧致集.

有限秩算子: $T: X \longrightarrow Y$, $\dim TX < +\infty$.

有界的有限秩算子是紧致算子. 即, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 有限秩算子 $\implies T$ 紧致.

X, Y 是 Banach 空间. 紧致算子空间 $\mathfrak{C}(X, Y) \subset \mathfrak{B}(X, Y)$ 是闭子空间. 即

紧致算子的一致极限是紧致的: T_n 紧致, $T_n \longrightarrow T$ (按范数收敛) $\implies T$ 紧致.

第四部分: Hilbert 空间

一、内积

Schwarz 不等式: $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$,

平行四边形公式: $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$,

正交性: $x \perp y \iff (x, y) = 0$;

勾股定理: $x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

二、正交性, 标准正交系

正交分解: X : Hilbert 空间, $Y \subset X$ 闭子空间 $\implies$

$$X = Y \oplus Y^\perp, \quad \forall x \in X \quad \exists! y \in Y, z \in Y^\perp, \exists x = y + z \text{ ————— 表示唯一.}$$

正交投影 P : X 是 Hilbert 空间, $Y \subset X$ 闭子空间. $\forall x \in X: \quad x = y + z, \quad y \in Y, z \in Y^\perp$;

$Px = y. \forall x \in X, \quad x - Px \perp Px. \quad P^2 = P, \quad \|P\| = 1; \quad P$ 是自伴算子.

标准正交系: $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset X$ 标准正交 $\iff: \alpha = \beta$ 时 $\langle e_\alpha, e_\beta \rangle = 1$; $\alpha \neq \beta$ 时 $\langle e_\alpha, e_\beta \rangle = 0$.

Fourier 系数: $\forall x \in X: \{c_\alpha = (x, e_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda\}$: x 关于 $\{e_\alpha\}$ 的 Fourier 系数.

Bessel 不等式: $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall x \in X.$

$\Lambda^* = \{\alpha \mid (x, e_\alpha) \neq 0, \alpha \in \Lambda\}$ 是有限集或可数无限集.

标准正交系 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 的完备性与完全性:

$\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是完备的标准正交系

$\iff \forall x \in X$, Parseval 等式: $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = \|x\|^2.$

$\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是完全的标准正交系

$\iff \{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}^\perp = \{0\}.$ ($\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是极大的, 没有非零向量与之正交).

标准正交系 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 完备

$\iff$ 标准正交基 $\iff \overline{\text{span}\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}} = X$ (有限线性组合全体在 X 中稠密).

内积空间: 标准正交系 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 完备 $\implies$ 完全; X 不完备时逆不成立.

X 完备时: 完全 $\implies$ 完备, 即: Hilbert 空间: 标准正交系 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 完备 $\iff$ 完全.

可分的无限维 Hilbert 空间 $\cong \ell^2$ (等距同构).

三、Riesz 表示定理、自伴算子

X 是 Hilbert 空间, $f \in X^*$, 则 $\exists! y \in X$ 使 $f(x) = (x, y)$, $\forall x \in X$, 且 $\|f\| = \|y\|$.

$A \in \mathfrak{B}(X) \implies$ 伴随算子 $A^* \in \mathfrak{B}(X)$: $(Ax, y) = (x, A^*y)$, $\forall x, y \in X$.

$\|T^*\| = \|T\|$, $(BA)^* = A^*B^*$, $(\alpha A)^* = \bar{\alpha}A^*$, $\forall A \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $B \in \mathfrak{B}(Y, Z)$, $\alpha \in \mathbb{K}$.

A 自伴 $\iff A^* = A \iff (Ax, y) = (x, Ay)$, $\forall x, y \in X$

$\iff (Ax, x)$ 实 $\implies A$ 的谱为实数

$\implies A$ 的特征值为实数

$\implies$ 对应于不同特征值的特征向量相互正交.

X 是 Hilbert 空间: $A \in \mathcal{B}(X)$, 则

$$(1) \quad \ker(A) = \operatorname{Range}(A^*)^\perp,$$

$$(2) \quad \ker(A^*) = \operatorname{Range}(A)^\perp,$$

$$(3) \quad \overline{\operatorname{Range}(A)} = \ker(A^*)^\perp,$$

$$(4) \quad \overline{\operatorname{Range}(A^*)} = \ker(A)^\perp.$$